

LICENSE

AI

오픈소스 이름	활용 내용	라이선스	공식 링크
FastAPI	AI 서버의 REST API 프레임워크	MIT	https://fastapi.tiangolo.com
Uvicorn	FastAPI 실행용 ASGI 서버	MIT	https://www.uvicorn.org
Pydantic	데이터 유효성 검사 및 스키마 관리	MIT	https://docs.pydantic.dev
Python-dotenv	환경변수(.env) 로딩	MIT	https://pypi.org/project/python-dotenv
OpenAI	ChatGPT·LLM API 연동	MIT	https://github.com/openai/openai-python
Faiss-cpu	임베딩 기반 유사도 검색 (벡터 DB)	MIT	https://github.com/facebookresearch/faiss
OpenCV-Python	이미지 전처리, 얼굴 인식 등	Apache-2.0	https://opencv.org
Pytesseract	이미지 내 텍스트 (OCR) 추출	Apache-2.0	https://pypi.org/project/pytesseract
SpaCy	NLP 파이프라인 및 토큰화 처리	MIT	https://spacy.io
ko_core_news_sm	한국어 SpaCy 모델	MIT	https://github.com/explosion/spacy-models
en_core_web_lg	영어 SpaCy 모델	MIT	https://github.com/explosion/spacy-models
Presidio-analyzer	개인정보(PII) 탐지용 NLP 분석기	MIT	https://github.com/microsoft/presidio
Presidio-anonymizer	개인정보 마스킹 및 익명화 처리	MIT	https://github.com/microsoft/presidio
Pandas	데이터프레임 기반 데이터 처리	BSD-3-Clause	https://pandas.pydata.org
Matplotlib	데이터 시각화 (통계, 그래프 등)	PSF / Matplotlib License (BSD-기반)	https://matplotlib.org

오픈소스 이름	활용 내용	라이선스	공식 링크
Redis (python-redis)	캐시/큐 시스템 연동	MIT	https://pypi.org/project/redis
NumPy	수치 연산, 배열 계산	BSD-3-Clause	https://numpy.org
Scikit-learn	머신러닝 모델 학습 및 분석	BSD-3-Clause	https://scikit-learn.org
Python-multipart	HTTP multipart/form-data 파서	MIT	https://pypi.org/project/python-multipart
Torch	딥러닝 모델 연산 (PyTorch)	BSD-3-Clause	https://pytorch.org
Torchvision	PyTorch용 이미지 처리 라이브러리	BSD-3-Clause	https://pytorch.org/vision
SQLAlchemy	ORM 및 DB 연결	MIT	https://www.sqlalchemy.org
Pillow	이미지 처리 (OpenCV와 함께 사용)	HPND (MIT 유사)	https://python-pillow.org
psycopg2-binary	PostgreSQL DB 연결 드라이버	LGPL-3.0	https://www.psycopg.org
yolox	캡처 화면 인식	Apache-2.0	https://github.com/Megvii-BaseDetection/YOLOX?tab=readme-ov-file
easyocr	캡처 화면 인식	Apache-2.0	https://github.com/JaidedAI/EasyOCR

Backend

오픈소스 이름	활용 내용	라이선스	링크
Spring Boot / Spring Framework	백엔드 프레임워크 전반	Apache-2.0	spring.io/projects/spring-boot
Hibernate ORM	JPA 기반 ORM 매핑	LGPL-2.1	hibernate.org
Jackson	JSON 직렬화/역직렬화	Apache-2.0	github.com/FasterXML/jackson
Flyway	DB 마이그레이션 관리	Apache-2.0	flywaydb.org
HikariCP	커넥션 풀 관리	Apache-2.0	github.com/brettwooldridge/HikariCP
Micrometer	메트릭 수집 및 모니터링	Apache-2.0	micrometer.io
Logback / SLF4J	로깅 프레임워크	MIT	logback.qos.ch

오픈소스 이름	활용 내용	라이선스	링크
Swagger / OpenAPI UI	API 문서화	Apache-2.0	swagger.io
Lettuce	Redis 클라이언트	Apache-2.0	github.com/lettuce-io/lettuce-core
PostgreSQL JDBC Driver	DB 연결	BSD	jdbc.postgresql.org
Jakarta / AspectJ / Reactor	Java EE 및 리액티브 컴포넌트	EPL / BSD / Apache	jakarta.ee

Frontend

오픈소스 이름	활용 내용	라이선스	링크
React	UI 컴포넌트 프레임워크	MIT	react.dev
Redux	상태 관리	MIT	redux.js.org
Axios	HTTP 클라이언트	MIT	axios-http.com
React Router	라우팅 처리	MIT	reactrouter.com
TailwindCSS	CSS 유틸리티 프레임워크	MIT	tailwindcss.com
Chart.js / Recharts	데이터 시각화	MIT	chartjs.org
TypeScript	정적 타입 검사	Apache-2.0	typescriptlang.org
Webpack / Babel / ESLint	번들링 및 트랜스파일링	MIT / Apache-2.0	webpack.js.org
Lodash	유틸리티 함수 모음	MIT	lodash.com
Popper.js	UI 팝업·툴팁 위치 계산	MIT	popper.js.org